

SENSORMETER

WT32-ETH01 (ESP32 + LAN8720) — kabelgebundenes Ethernet, optional WLAN parallel, DHT11/DHT22, OLED, SNMP, Syslog, MQTT/Home Assistant, Anbieter-Branding

v0.9.0-rc3 · Beta

P0–P7 vollständig

LAN + optional WLAN

Sensormeter / Sensormeter PRO

Schwesterprojekte: WLAN · Display · PoE

ÜBERBLICK

Umweltsensor auf Basis des WT32-ETH01-Moduls: interner DHT11, optional zweiter externer DHT22 über RJ45 („Sensormeter PRO“), OLED-Statusanzeige, Webserver mit Verlaufsgraph und Einstellungsseite, lokales OTA-Update, SNMP v1 (read-only) und Syslog-Versand.

Primäres Interface ist kabelgebundenes LAN; WLAN kann parallel dazu als zweiter Weg konfiguriert werden. Ohne funktionierendes Netzwerk spannt das Gerät automatisch einen eigenen Einrichtungs-Access-Point auf.

HARDWARE

- WT32-ETH01: ESP32 + integrierter LAN8720-Ethernet-PHY
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C auf IO32/IO33
- DHT11 intern; optional DHT22 extern über RJ45-Modularanschluss
- Flashen über die separate Debug-Burning-Schnittstelle (kein Onboard-USB)
- GPIO0 fest als Ethernet-Takteingang belegt — kein freier Taster

PIN-HERKUNFT & HARDWARE-BEFUNDE

Verdrahtung gegenüber der ursprünglichen Materialsammlung korrigiert: Display-I2C auf IO32/IO33 statt IO21/IO22 (fest mit dem Ethernet-PHY belegt), RJ45-Pin 5 statt Pin 4 für den externen Sensor (Kollision mit dem internen DHT11-Datenpin). Details: [docs/verdrahtungsschema-v1.2.pdf](#), [entscheidungen.md](#).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR

ANZEIGE

DisplayManager SensorManager

NETZWERK

NetworkManager TimeManager

WebServerManager OtaManager

SNMPManager SyslogManager

MqttManager BrandingManager

PERSISTENZ

ConfigManager StorageManager

DataManager

DATENFLUSS

Datenquellen

DHT11/DHT22 (60s-Takt) · NTP · LAN/WLAN-Status

↓

DataManager (7-Tage-Ringpuffer) / ConfigManager (config.xml)

LittleFS, Default-Fallback bei ungültiger Konfiguration

↓

OLED / Webserver / SNMP / Syslog / MQTT-Discovery

I2C · HTTP + Chart.js · UDP 161 · UDP 514 · Home-Assistant-Discovery

STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc3 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0–P7 vollständig
Flash je App-Slot	86,6 %
RAM (statisch)	17,6 %
Board-Bringup	offen (kein Board angeschlossen)

FUNKTIONEN

- LAN (DHCP/statisch) + optional WLAN parallel, Fallback-Access-Point ohne Netzwerk
- OLED-Seitenrotation: Systemname/Typ, IPs, Uhrzeit, Sensorwerte, Status, WLAN-Signal
- Webserver: Hauptseite mit Verlaufsgraph + Syslog-Tabelle, passwortgeschützte Einstellungsseite, REST-API, XML-Import/-Export, lokales OTA
- SNMP v1 (read-only, Port 161), fester OID-Baum, konfigurierbare Community
- Syslog (UDP 514): Statusreport je Sensorzyklus + sofortige Fehler-Events
- **MQTT/Home-Assistant-Discovery:** Temperatur/Luftfeuchte je Sensor, Discovery + State, deaktiviert ohne konfigurierten Broker
- **Anbieter-Branding** (neu): Name + Logo (128×64, 1bpp), eigene OLED-Seite und Web-Header, kein PNG-Decoder nötig (BMP-Synthese on-the-fly)
- Kollisions-Check (Ping) und DHCP-Lease-Test vor Übernahme neuer Netzwerkeinstellungen

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Flash-/RAM-Deltas im Entscheidungsprotokoll dokumentiert
- MQTT-Anbindung als zuvor geprüfter, dokumentierter Portierungs-Kandidat aus sensormeter-poe übernommen, bewusst ohne Relais/Aktor-Rolle
- Transport über einfachen **WiFiClient**: alte Arduino-ESP32-Version (2.0.17) kennt keine separate EthernetClient-Klasse, WiFiClient wraps interface-unabhängige lwIP-Sockets
- Branding-Feature zuerst bei Sensormeter WLAN gebaut und dort auf echter Hardware verifiziert (inkl. eines gefundenen und behobenen LittleFS-Logquirks), danach unverändert hierher portiert

OFFEN

- Board-Bringup: noch kein WT32-ETH01 in dieser Session angeschlossen/geflasht
- MQTT/Home-Assistant-Verhalten bei gleichzeitig aktivem LAN **und** WLAN nicht auf echter Hardware verifiziert
- Branding-Logo-Upload/-Anzeige mangels Board nicht auf echter Hardware getestet (BMP-Logik unabhängig per Python+Pillow verifiziert)
- Sensor-2-CSV-Export (nur Sensor 1 aktuell abgedeckt)

EINSTIEG

- **scripts/flash.ps1 -Project sensormeter** – Setup + Flash
- **docs/lastenheft.txt** – Anforderungen inkl. SNMP/Syslog/MQTT

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter

Entwickelt mit Unterstützung von Claude (Anthropic) als Coding-Assistent

Kerndokumente im Repo: Lastenheft · Pflichtenheft · Entscheidungsprotokoll · Implementierungsplan · Admin-Guide · Stückliste · PRTG-/Zabbix-Integration